



华中科技大学计算机与科学技术学院 2023~2024 第二学期

“ 离散数学（一） ” 期中考试试卷

考试方式 闭卷 考试日期 2024-04-01 考试时长 50 分钟

专业班级 学 号 姓 名

题号	1	2	3	4	5	6		总分	总分人	核对人
分值	10	10	20	20	20	20		100		
得分										

分 数	
评卷人	

1. 求集合表达式 $(A-B) \cup (A \cap C) = A \cap B$ 成立的充要条件。(10 分)

解答内容不得超过装订线

分 数	
评卷人	

2. 设 $R = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } y \text{ 为偶数且 } x-2y=1\}$, 求 R^2 。(10 分)

分 数	
评卷人	

3. 设 f 和 g 分别是 A 到 B 和 B 到 C 的函数, 证明: (1) 若 $f \circ g$ 是满射且 g 是单射, 则 f 是满射; (2) 若 $f \circ g$ 是单射且 f 是满射, 则 g 是单射。(20 分)

分 数	
评卷人	

4. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d)\}$ (20 分)

(1) 求关系 R 的图形表示和矩阵表示;

(2) 求关系 R 的自反闭包 $r(R)$, 对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 。

分 数	
评卷人	

5. 设 $S = \{1, 2, 3\}$, 并设 $A = S \times S$ 。在 A 上定义关系 R 为: $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle$ 当且仅当 $a+b=c+d$ 。(1) 证明 R 是等价关系; (2) 计算出商集 A/R 。(20 分)

解答内容不得超过装订线

分 数	
评卷人	

6. 设 $A=\{1,2,3\}$, $B=P(A)-\{\emptyset\}-\{A\}$, 要求: (1)画出偏序集 $(B, \subseteq)$ 的哈斯图; (2)对集合 B 分别求最大、极大、最小、极小元以及上界、下界、上确界和下确界。(20 分)